Etapa 01 - Introdução

1. O que é uma Máquina de Turing?

Um modelo teórico criado por Alan Turing para explicar, de forma simples, como uma máquina pode executar cálculos e seguir instruções. A ideia importante é que não é o formato da máquina que a torna um computador: é a capacidade de seguir instruções gerais e realizar diferentes computações. Uma calculadora comum, por exemplo, costuma executar operações específicas; já um computador de propósito geral pode ser programado para fazer tarefas muito diferentes.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

* Fita: uma sequência de células que funciona como memória. Cada célula guarda um símbolo; a fita pode ser considerada ilimitada.

* Cabeçote de leitura e escrita: aponta para uma célula, lê o símbolo que está nela e pode substituí-lo por outro. Também pode se mover para a esquerda ou para a direita.

* Conjunto de estados: representa a situação atual da máquina — por exemplo, o que ela está fazendo naquele momento.

* Regras de transição: dizem o que fazer conforme o estado atual e o símbolo lido: qual símbolo escrever, para onde mover o cabeçote e qual será o próximo estado.

* Símbolos: incluem os símbolos que a máquina pode ler e escrever, geralmente com um símbolo especial para representar uma célula vazia.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

A importância das Máquinas de Turing é que elas deram uma forma precisa de pensar sobre o que significa computar. Em vez de depender de uma máquina física específica, o modelo descreve um procedimento abstrato: ler símbolos, seguir regras e alterar uma memória. Mas a ideia central é separar computar de apenas fazer contas: uma calculadora executa operações específicas, enquanto um computador de propósito geral pode seguir instruções variadas. A Máquina de Turing é um modelo teórico que ajuda a entender essa diferença — não é, por si só, um computador moderno.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência precisa de passos para resolver um problema. A Máquina de Turing é um modelo teórico que ajuda a formalizar como esses passos podem ser executados: ela lê e escreve símbolos, muda de estado e segue regras definidas.
Assim, podemos representar um algoritmo pelas regras de uma Máquina de Turing e observar como ela processa uma entrada até chegar — ou não — a um resultado. A máquina não é o algoritmo em si: é um modelo para estudar o que significa computar e quais problemas podem ser resolvidos por procedimentos.

Etapa 02 – Simulação

Máquina criada, prints abaixo

Etapa 03 – Registro da simulação

Eu criei uma Máquina de Turing para reconhecer palavras da forma 0^n1^n, pensei em uma máquina que compara os símbolos em pares. A ideia é marcar um zero ainda não processado e, em seguida, procurar um também ainda não processado. Se a máquina conseguir encontrar um para cada zero e, no final, não sobrar nenhum símbolo sem correspondência, ela aceita a palavra.
Além dos símbolos de entrada 0 e 1, a fita usa dois símbolos de marcação: X, para indicar que um 0 já foi comparado, e Y, para indicar que um 1 já foi comparado. O espaço em branco representa o fim da palavra na fita.
A máquina funciona assim:

1. **Procurar um zero sem marcação:** começa no início da palavra e ignora os zeros que já foram substituídos por X. Quando encontra um 0 ainda não marcado, troca esse símbolo por X e passa a procurar um 1 correspondente.
2. **Procurar o um correspondente:** segue para a direita, passando pelos símbolos que encontrar até localizar um 1 ainda não marcado. Quando encontra esse 1, troca-o por Y. Se chegar ao espaço em branco antes de encontrar um 1, rejeita a palavra, pois há mais zeros do que uns.
3. **Voltar ao início:** depois de marcar o par, a máquina retorna ao começo da fita e repete a busca por outro zero sem marcação.
4. **Verificar se sobraram uns:** quando não encontra mais zeros sem marcação, verifica o restante da palavra. Se encontrar um 1 ainda não marcado, rejeita, porque há mais uns do que zeros. Se encontrar somente símbolos Y até o espaço em branco, aceita.

Os estados podem ser entendidos pelas funções que exercem: um estado procura o próximo 0; outra procura o 1 que forma o par; um terceiro retorna ao início da fita; e um estado final faz a verificação dos símbolos restantes. A máquina termina em aceitação quando todos os zeros e uns foram pareados, e em rejeição quando algum símbolo fica sem par ou quando a palavra não segue a ordem exigida — zeros antes dos uns.
Por exemplo, para a entrada 0011, a máquina marca um 0 e um 1, volta ao início e marca o segundo par. Ao final, não restam zeros ou uns sem marcação, então aceita a palavra. Já em 001, um zero fica sem um correspondente e a máquina rejeita. Em 011, sobra um 1 sem par, então também rejeita.

Estados utilizados

- **q0 — início de uma busca:** procura o próximo zero ainda não marcado.
- **q1 — procura um um correspondente:** depois de marcar um zero, avança pela fita procurando um um.
- **q1Y — procura um um depois de encontrar um Y:** permite passar pelos uns já marcados, mas rejeita se encontrar um zero nessa região. Isso ajuda a garantir que os zeros apareçam antes dos uns.
- **q2 — retorno ao começo:** volta pela fita até encontrar o espaço em branco à esquerda e reinicia a busca.
- **q4 — conferência final:** verifica se restaram apenas uns marcados.
- **qAceita:** encerra a execução aceitando a palavra.
- **qRejeita:** encerra a execução rejeitando a palavra.

Funcionamento

1. Em q0, a máquina pula os zeros já marcados como X.
2. Ao encontrar um zero sem marcação, troca-o por X e vai para q1.
3. Em q1, procura um um sem marcação. Quando o encontra, troca-o por Y e vai para q2.
4. Em q2, volta até o início da fita e retorna a q0 para repetir o processo.
5. Quando q0 não encontra mais zeros e chega aos Y, passa para q4.
6. Em q4, a máquina aceita se encontrar somente Y até chegar ao branco. Se encontrar um símbolo inesperado, rejeita.

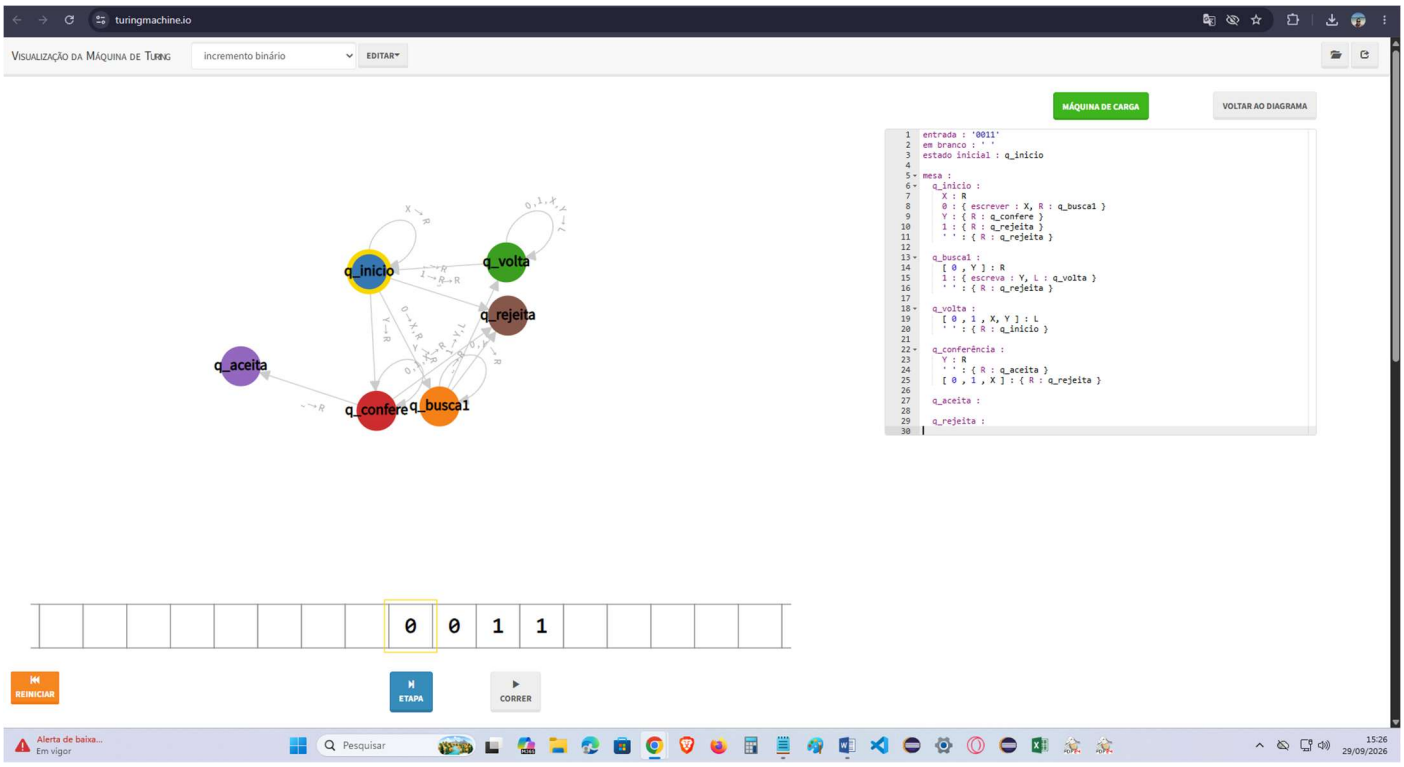
Assim, cada zero precisa encontrar um um correspondente. Se faltarem uns, se sobrarem uns ou se a ordem dos símbolos estiver incorreta, a máquina rejeita a entrada.

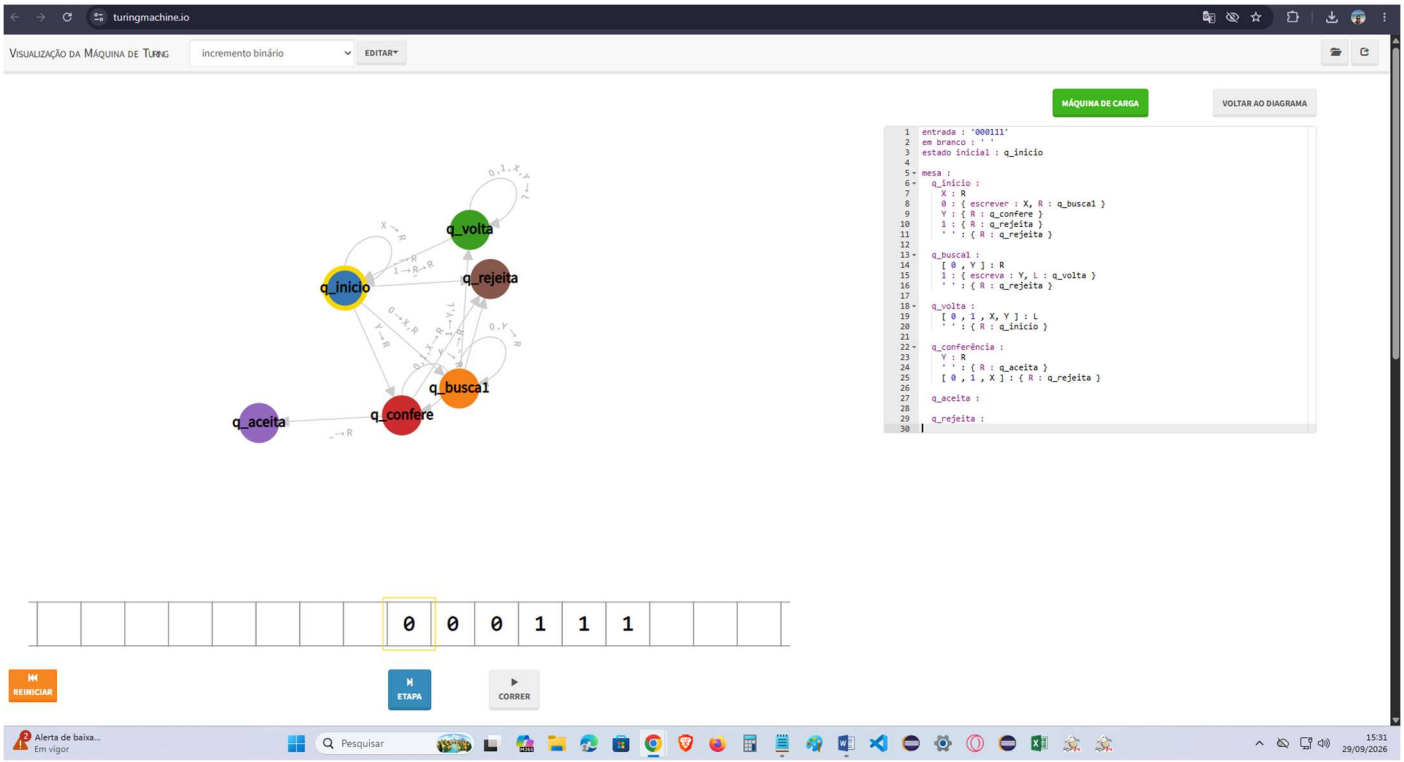
Registro dos testes

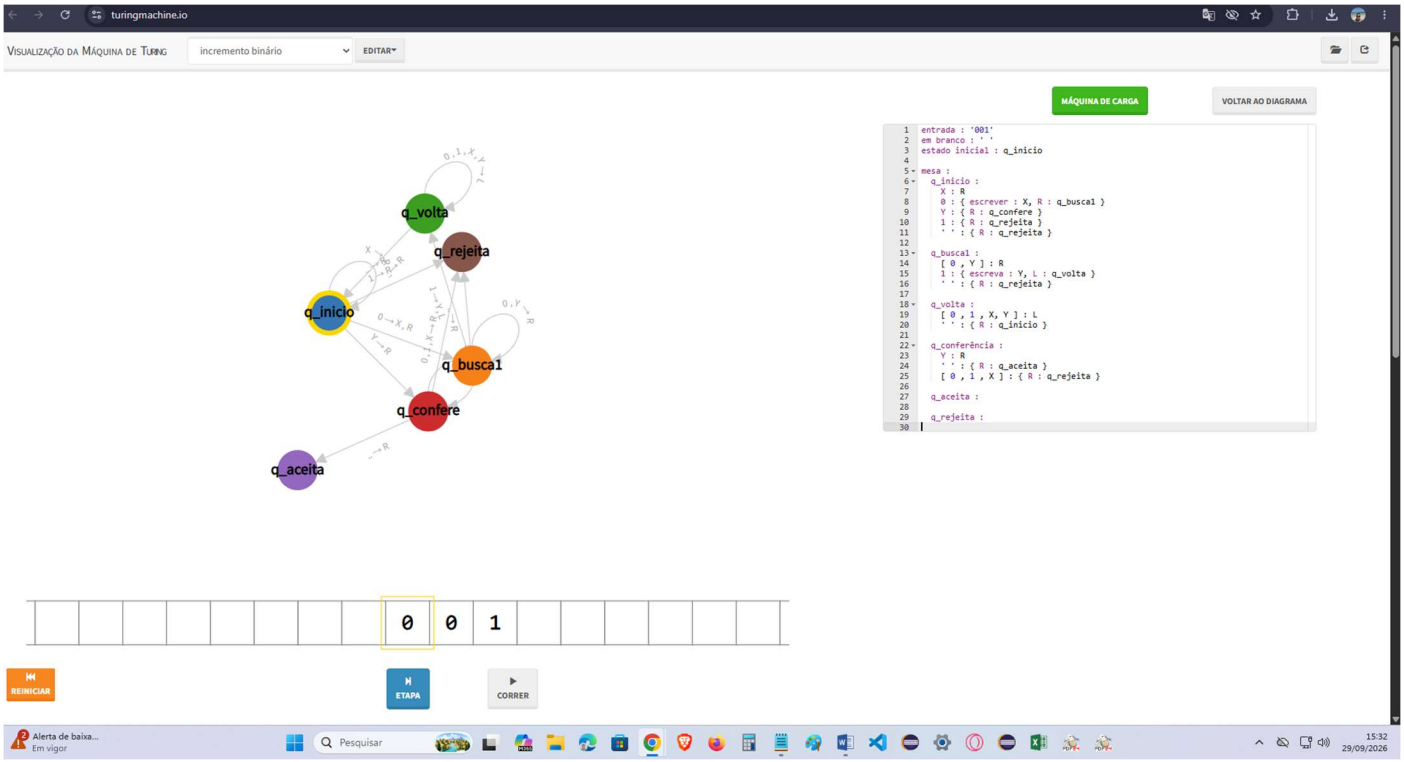
Os percursos abaixo estão resumidos: não repetem cada movimento de leitura e retorno. Os nomes dos estados podem precisar de ajuste para corresponder aos que você usou no simulador.

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos – percurso resumido
1	0011	Aceita	Aceita	q0 → q1 → q2 → q0 → q1 → q1Y → q2 → q0 → q4 → qAceita
2	000111	Aceita	Aceita	q0 → q1 → q2 → q0 → q1 → q1Y → q2 → q0 → q1 → q1Y → q2 → q0 → q4 → qAceita
3	00111	Rejeita	Rejeita	q0 → q1 → q2 → q0 → q1 → q1Y → q2 → q0 → q4 → qRejeita

Em 00111, a máquina consegue associar dois zeros a dois uns. Na conferência final, porém, encontra um um sem marcação. Como sobrou um símbolo, a entrada é rejeitada.







Etapa 04 – Reflexão sobre os limites computacionais

Na minha compreensão, uma Máquina de Turing consegue executar qualquer procedimento que possa ser descrito por um algoritmo, mas não resolver todos os problemas. Alguns, como o problema da parada, não têm um algoritmo geral que sempre determine corretamente, em um número finito de passos, se um programa vai terminar ou continuar executando para sempre.
Isso é diferente de um problema que apenas exige muito tempo ou memória: nesses casos, uma solução algorítmica existe, mesmo que seja difícil de encontrar. Nos problemas não decidível por algoritmo, não é uma questão de ter um computador mais rápido — não existe um algoritmo que resolva todos os casos corretamente.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	**1,00**

6.Questão Final

Na minha compreensão, um problema é apenas difícil quando existe um algoritmo capaz de encontrar a resposta correta e terminar em todos os casos, mas ele pode exigir muito tempo ou memória. Nesse caso, uma Máquina de Turing consegue resolvê-lo; a dificuldade está nos recursos necessários. Para avaliar isso, podemos analisar o algoritmo e estudar seu tempo de execução e uso de memória.
Já um problema é não decidível por algoritmo quando não existe um algoritmo que responda corretamente a todos os casos e sempre termine. Isso pode ser demonstrado por meio de provas matemáticas, por exemplo, relacionando o problema a outro que já se sabe ser não decidível por algoritmo. Um exemplo é o problema da parada: não existe um método geral que determine, para qualquer programa e entrada, se ele vai terminar. Assim, um problema difícil pode ser resolvido, ainda que leve muito tempo; um problema não decidível por algoritmo não tem uma solução algorítmica geral, mesmo com um computador mais potente.